Presentación



Nombre: Jomil José Mota

Matricula: 100617004

Asignatura: Lab Lenguaje de Program III

Sección: 01

Introducción

En el mundo de la informática y el intercambio de información, XML (eXtensible Markup Language) se ha convertido en una tecnología fundamental para almacenar, organizar y transferir datos de manera estructurada. Gracias a su flexibilidad y capacidad de ser comprendido por diferentes sistemas y plataformas, XML ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones, servicios web y sistemas empresariales. En este trabajo se abordarán su definición, propósito, características principales, ventajas y desventajas, diferencias con otros formatos de datos, así como sus usos actuales y un ejemplo práctico que permita comprender su estructura y funcionamiento.

1.- ¿Qué es XML? Extensible Markup Language (XML) permite definir y almacenar datos de una manera que facilita su intercambio. XML posibilita el intercambio de información entre sistemas informáticos, tales como sitios web, bases de datos y aplicaciones de terceros. Gracias a reglas predefinidas, resulta sencillo transmitir datos en formato XML a través de cualquier red, ya que el receptor puede utilizar dichas reglas para leer la información de forma precisa y eficiente.

2.- ¿Cuál es el propósito de XML? Almacenar, estructurar y transportar datos de manera legible tanto para humanos como para máquinas.

3.- Características principales de XML. Una de las características principales de XML es que permite crear etiquetas personalizadas para la estructuración de los datos. De esta manera, se pueden crear documentos más complejos y detallados según las necesidades de cada proyecto.

Otra característica importante es que XML es independiente del lenguaje y la plataforma. Esto significa que se puede utilizar en cualquier sistema operativo y en diferentes lenguajes de programación sin problemas de compatibilidad.

XML también es muy útil para el almacenamiento y recuperación de datos. Al estar estructurado de manera jerárquica, permite una fácil búsqueda y recuperación de la información almacenada.

Es muy utilizado en la creación de páginas web y en la transmisión de datos a través de Internet.

4.- Ventajas y desventajas del uso de XML. Ventajas

-Fácilmente procesable tanto por humanos como por software. -Separa radicalmente la información o el contenido de su presentación o formato. -Diseñado para ser utilizado en cualquier lenguaje o alfabeto. -Su análisis sintáctico es fácil debido a las estrictas reglas que rigen la composición de un documento. -Estructura Jerárquica. -El numero De marcas es ilimitado.

Desventajas

La posibilidad de construir sistemas acordes a nuestras necesidades para el intercambio de datos podría llevarnos a la proliferación de versiones incompatibles y si esto llegase a suceder, entonces la solución que plantea el XML ante la búsqueda de intercambio universal de información, lo llevaría a su opuesto; en vez de unificar todo un lenguaje, nos encontraríamos con lenguajes muy específicos y cada vez más alejados de la “universalidad”.

5.- Diferencia entre XML y otros formatos de datos. Mientras HTML usa etiquetas predefinidas para dar formato y mostrar contenido en navegadores, XML permite crear etiquetas personalizadas para describir la estructura y el contenido de los datos.

JSON utiliza una sintaxis más compacta y ligera basada en pares clave-valor, lo que lo hace más rápido de procesar y con archivos de menor tamaño. XML, aunque más detallado y complejo, ofrece mayor flexibilidad para definir esquemas complejos, soporta tipos de datos más diversos (como fechas o imágenes) y es preferible en sistemas heredados o cuando se requiere una validación estricta de la estructura de datos.

6.- Usos actuales de XML en aplicaciones, servicios web, configuraciones y sistemas empresariales. En servicios web y aplicaciones, XML es la base de protocolos como SOAP para la comunicación bidireccional entre aplicaciones, y se utiliza en APIs y fees RSS/Atom para la sindicación de contenido. También permite la transferencia de datos entre sistemas con formatos distintos (ej. fechas) y facilita la creación de sitemaps para el SEO.

En configuraciones y sistemas empresariales, XML se emplea extensamente para guardar parámetros de software (como en servidores Apache o aplicaciones Android) debido a su legibilidad. En el ámbito corporativo, actúa como puente para la interoperabilidad entre ERPs, almacenes y marketplaces, permitiendo la automatización de flujos de trabajo, la gestión de documentos técnicos y la integración de bases de datos sin intervención manual.

7.- Incluir un ejemplo sencillo de un documento XML y explicar sus partes principales. Un documento XML se estructura mediante una

jerarquía de etiquetas que separan el contenido de la presentación. La parte más crítica para la validez es el elemento raíz, que debe ser único y envolver a todo el contenido, mientras que el prólogo opcional define la versión y codificación.

Don Quijote Miguel de Cervantes

Las partes principales de este ejemplo son:

Prólogo: La línea declara el documento como XML y especifica la codificación de caracteres (ej. UTF-8) para evitar errores con símbolos especiales. Elemento Raíz: La etiqueta es el nodo principal que contiene todo el resto; un documento XML bien formado solo puede tener uno. Elementos Hijos: y son etiquetas anidadas que almacenan los datos específicos, cada una con su etiqueta de apertura y cierre. Atributos: El atributo id="1" dentro de proporciona información adicional sobre el elemento, siempre encerrado entre comillas.

Conclusión

XML sigue siendo un estándar importante para el intercambio y almacenamiento de información debido a su capacidad de organizar datos de forma clara, estructurada y compatible entre diferentes sistemas. Aunque han surgido alternativas más ligeras como JSON, XML continúa siendo ampliamente utilizado en entornos empresariales, servicios web, configuraciones de aplicaciones y sistemas que requieren una representación detallada y validable de los datos. Comprender su funcionamiento, características y aplicaciones permite valorar su relevancia dentro del desarrollo de software y la integración de sistemas modernos.

Bibliografía

https://aws.amazon.com/

https://www.pchardwarepro.com/

https://fundamentosdexml.wordpress.com/